

Aufgabenblatt: Verzweigungen

Aufgabe 1: Positive, Negative oder Null

Aufgabenstellung: Schreibe ein Programm, das überprüft, ob eine eingegebene Zahl positiv, negativ oder null ist.

1. Fordere die Benutzerin oder den Benutzer auf, eine ganze Zahl einzugeben.
2. Prüfe mit einer if-elif-else-Struktur:
 - ob die Zahl größer als 0 ist
 - ob die Zahl kleiner als 0 ist
 - oder ob die Zahl genau 0 ist
3. Gib für jeden Fall eine passende Meldung auf der Konsole aus.

```
Bitte gib eine Zahl ein: -5
Die Zahl ist negativ.
```

Aufgabe 2: Einfacher Login

Beschreibung: Zugangsprüfungen sind in realen Programmen allgegenwärtig.

Aufgabenstellung: Schreibe ein Programm, das einen Benutzernamen und ein Passwort abfragt. Lege im Code feste Werte für den korrekten Benutzernamen und das korrekte Passwort fest. Das Programm soll:

- Bei korrektem Benutzernamen UND korrektem Passwort eine Willkommensnachricht ausgeben
- Bei falschem Benutzernamen oder falschem Passwort eine allgemeine Fehlermeldung ausgeben (nicht verraten, was falsch war)

Beispielausgabe:

```
Benutzername: Admin
Passwort: geheim123

Willkommen, admin! Du bist eingeloggt.

---

Benutzername: admin
Passwort: falsches_passwort

Fehler: Benutzername oder Passwort falsch.
```

Aufgabe 3: Notenrechner

Aufgabenstellung: Schreibe ein Programm, das eine erreichte Punktzahl einliest und die entsprechende Note ausgibt.

1. Fordere die Benutzerin oder den Benutzer auf, eine Punktzahl zwischen 0 und 100 einzugeben.
2. Ermittle die Note anhand der folgenden Tabelle:

Punkte	Note
90 – 100	Sehr gut
75 – 89	Gut
60 – 74	Befriedigend
45 – 59	Ausreichend
0 – 44	Nicht bestanden

3. Gib die Note mit erklärendem Text aus.

Hinweis: Achte auf die Reihenfolge deiner Bedingungen – sie ist bei dieser Aufgabe entscheidend.

Beispielausgabe:

```
Bitte gib deine Punktzahl ein: 82
Ergebnis: Gut (82 Punkte)
```

```
---
```

```
Bitte gib deine Punktzahl ein: 43
Ergebnis: Nicht bestanden (43 Punkte)
```

Aufgabe 4: Taschenrechner

Aufgabenstellung: Schreibe ein Programm, das zwei Zahlen und eine Rechenoperation vom Benutzer einliest, das Ergebnis berechnet und ausgibt. Unterstütze die vier Grundrechenarten `+`, `-`, `*` und `/`.

Beachte dabei:

- Bei einer Division durch 0 soll eine passende Fehlermeldung erscheinen
- Bei einer unbekannten Rechenoperation soll ebenfalls eine Fehlermeldung erscheinen

Beispielausgaben:

```
Erste Zahl: 10
Zweite Zahl: 4
```

```
Operation (+, -, *, /): /  
10.0 / 4.0 = 2.5
```

```
Erste Zahl: 5  
Zweite Zahl: 0  
Operation (+, -, *, /): /  
Fehler: Division durch 0 ist nicht erlaubt.
```

```
Erste Zahl: 3  
Zweite Zahl: 7  
Operation (+, -, *, /): %  
Unbekannte Operation: %
```

Aufgabe 5: Wochentag-Programm (match-case)

Aufgabenstellung: Schreibe ein Programm, das einen Wochentag einliest und ausgibt, ob es sich um einen Werktag, Samstag oder Sonntag handelt.

1. Fordere die Benutzerin oder den Benutzer auf, einen Wochentag einzugeben.
2. Verwende `match-case` zur Auswertung.
3. Gib je nach Tag eine passende Meldung aus:
 - `montag bis freitag` → „Werktag – viel Erfolg!“
 - `samstag` → „Samstag – genieß das Wochenende!“
 - `sonntag` → „Sonntag – genieß das Wochenende!“
 - `alles andere` → Fehlermeldung mit der unbekannten Eingabe

Hinweis!: Mit `|` können mehrere Werte in einem einzigen `case` zusammengefasst werden. Der Block wird dann ausgeführt, wenn einer der aufgeführten Werte zutrifft:

```
match ampelfarbe:  
  case "gelb" | "rot":  
    print("Anhalten!")  
  case "grün":  
    print("Fahren!")
```

Beispielausgabe:

```
Wochentag eingeben: Montag  
Werktag – viel Erfolg!
```

```
Wochentag eingeben: Samstag  
Samstag – genieß das Wochenende!
```

Wochentag eingeben: Feiertag
Unbekannter Tag: 'feiertag'

[Bonus] Hundejahre in Menschenjahre umrechnen

Aufgabenstellung: Schreibe ein Programm, das das Alter eines Hundes in Menschenjahre umrechnet.

1. Frage das Alter des Hundes über die Konsole ab.
2. Verwende if-elif-else-Bedingungen, um die Umrechnung zu berechnen:
 - Ein Hundejahr entspricht etwa 14 Menschenjahren.
 - Zwei Hundejahre entsprechen etwa 22 Menschenjahren.
 - Ab dem dritten Hundejahr zählt jedes Hundejahr 5 Menschenjahre.
3. Gib das Ergebnis mit erklärendem Text aus.
4. Prüfe außerdem, ob das Alter mindestens 1 Jahr beträgt.

Beispielausgabe:

```
Alter des Hundes: 1
entspricht ca. 14 Jahre
Alter des Hundes: 2
entspricht ca. 22 Jahre
Alter des Hundes: 5
Menschenjahre 37
Alter des Hundes: 0
Es geht hier erst bei einem Jahr los!
```

[Bonus]: Versicherungsprämie

Beschreibung: Komplexe Entscheidungsbäume mit mehreren Kriterien sind typisch für betriebliche Anwendungen.

Aufgabenstellung: Schreibe ein Programm, das eine einfache Kfz-Versicherungsprämie berechnet. Die Basisprämie beträgt 500 €. Sie wird nach folgenden Regeln angepasst:

- Alter unter 25: +200 €
- Alter über 65: +100 €
- Fahrzeugwert über 30.000 €: +150 €
- Unfälle in den letzten 3 Jahren (ja/nein): +300 €
- Wenn Alter unter 25 UND Unfälle: zusätzlich +200 € Risikoaufschlag

Gib am Ende eine Aufstellung aller Zuschläge und die Gesamtprämie aus.

Beispielausgabe:

Alter: 22

Fahrzeugwert in €: 35000

Unfälle in den letzten 3 Jahren? (ja/nein): ja

=== Prämienberechnung ===

Basisprämie: 500 €

Aufschlag Alter: 200 €

Aufschlag Fahrzeug: 150 €

Aufschlag Unfälle: 300 €

Risikoaufschlag: 200 €

Gesamtprämie: 1350 €